

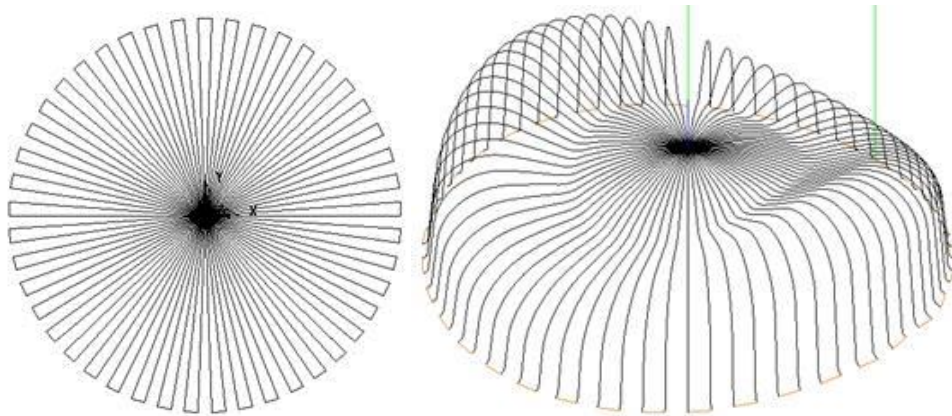
放射和二维螺旋精加工

简介

FeatureCAM 提供了 3 个由向下投影参考线而产生的策略，它们分别是**平行**、**放射**和**螺旋**。前面已经详细介绍了**平行**策略，这一章就来专门介绍**放射**和**二维螺旋**策略。

放射精加工

放射精加工中，产生刀具路径的图案由一系列的自中心点的放射线组成，路径按用户指定的角度间隙均匀分布。下图是从上查看放射图案及投影到一组曲面后所产生的刀具路径。



1 输入文件 Doofa.x_t

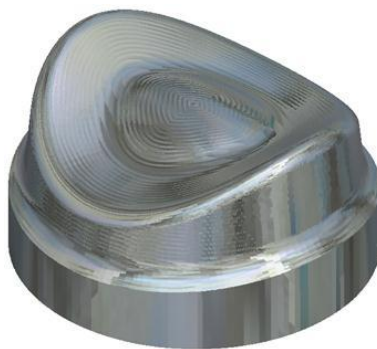
2 选取等轴查看



参考线加工策略和其它策略相比，其中一个优势是**参考线**加工策略计算速度更快，这是因为 **FeatureCAM** 已知刀具中心将跟随的 2D (XY) 路径，它只需计算出刀具保持和零件接触的 Z 高度。

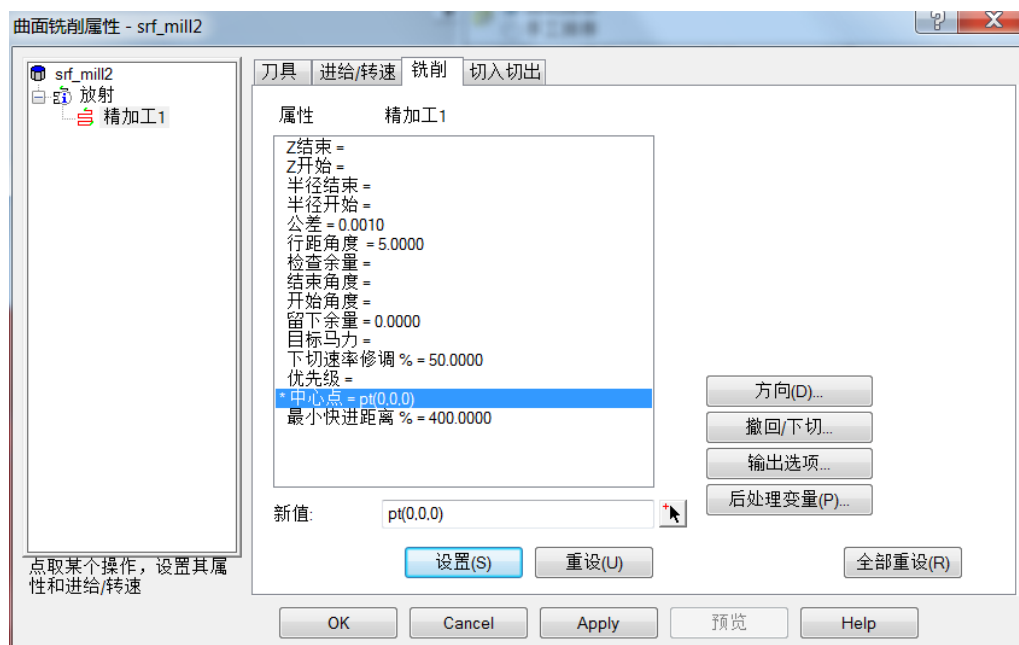
文件中已包含 **Z 轴**层粗加工和**水平+垂直**精加工刀具路径。下面就来运行 **3D 快进切削**仿真，查看这些加工结果。

3 运行 3D 快进切削仿真



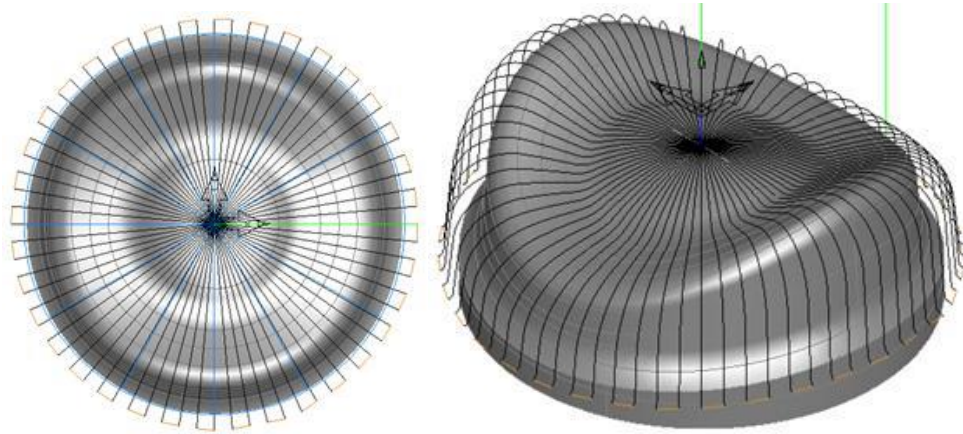
零件已使用 **0.6mm** 的行距精加工。通过仿真可见，零件上留下了很明显的加工痕迹，尽管它已经达到设计精度，但却太不理想。下面就来使用**放射**刀具路径加工，提高上表面的质量。

- 4 退出仿真
- 5 不勾取**零件查看**中的这个精加工
- 6 方框选取全部曲面，产生一新的**曲面铣削**特征
- 7 点击**选取单个操作**
- 8 在**新的策略**页面选取**放射**
- 9 点击**完成**
- 10 点击**树查看**中的**精加工 1**，选取**铣削**标签
- 11 如下图所示，设置**中心点**为 **pt(0,0,0)**



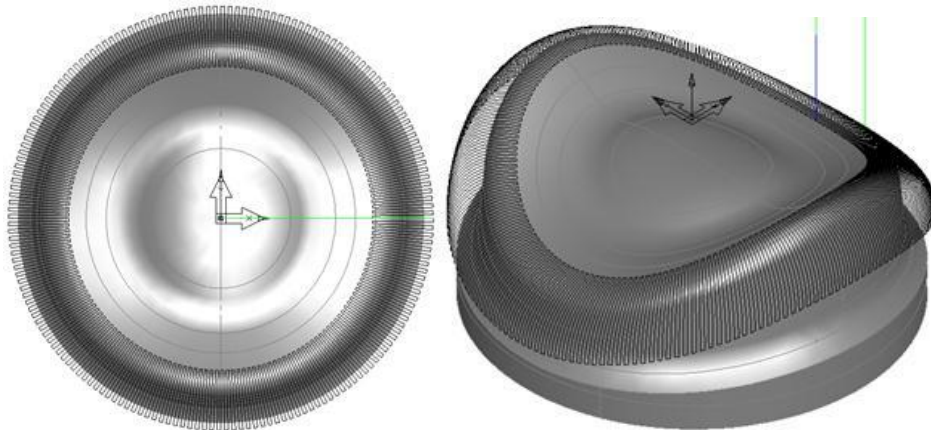
(可通过键盘键入或是**拾取**按钮从模型拾取)。

- 12 点击**应用**和**预览**
- 13 运行**仿真**



从仿真我们可以看到以下一些情况。从左上图可见，刀具路径在模型外侧彼此间距太大，而在中心部分又太密集，聚集在一起。这样的刀具路径势必使加工完毕的外侧零件表面质量很差，中心部分的质量也不能保证。从右上图可见，刀具在零件侧面底部切入太下，而我们仅希望加工那些上面的非陡峭的曲面。下面就来通过设置刀具路径的内外半径限界来限制加工区域，留下中央区域暂时不加工，随后使用不同的策略来加工这个区域。

- 14 退出仿真
- 15 编辑特征 `srf_mill2`
- 16 点击**精加工 1**，选取**铣削**标签
- 17 设置**半径开始**为 **30.5**，**半径结束**为 **43mm**
- 18 将**行距角度**改变为 **1 度**
- 19 点击**应用**和**接受**
- 20 预览这些改变



刀具路径现在被限制在**半径开始**和**半径结束**之间的区域，第一条路径从**半径开始**处开始，切向**半径结束**端。



如果将刀具路径设置为**单向**切削，这样就可控制刀具是从外向内切削或是从内向向外切削。例如，如果**开始半径**大于**结束半径**，那么刀具就会从零件的外侧向内切削。

21 退出仿真

22 编辑特征

23 点击**铣削**标签中的**方向**

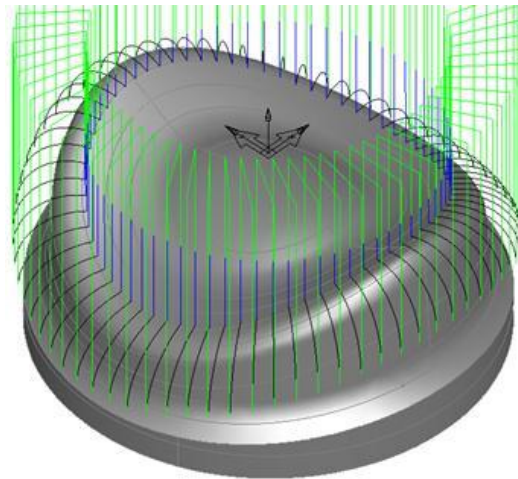
24 选取**单向**



注意，也可控制刀具路径是按**顺时针**方向或是按**逆时针**方向切削零件。

25 点击**接受**，然后点击**应用**和**接受**

26 运行**中心线**仿真



刀具现在以**单方向**切削零件，从**半径开始**处下切，然后向外切削到**半径结束**处。

27 退出仿真

28 编辑特征

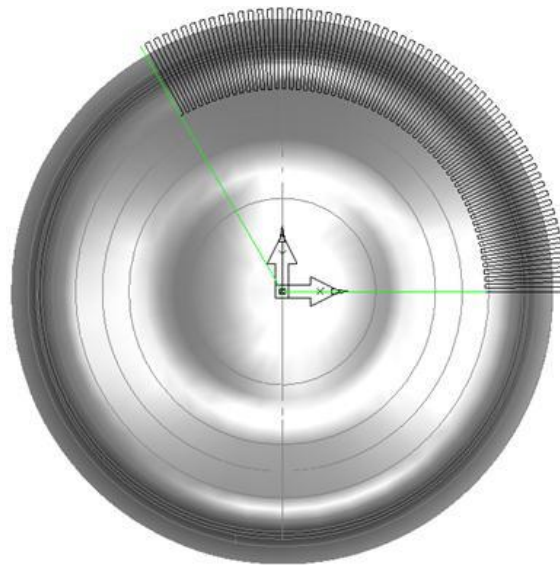
29 点击**铣削**标签中的**方向**

30 选取**双向**，然后点击**接受**

31 设置**开始角度**为 0，**结束角度**为 120 度

32 点击**应用**和**接受**

33 运行**中心线**仿真



刀具即从角度0 处开始（沿X 轴）在XY 平面切削零件，直到到达120 度角位置。

- 34 退出仿真
- 35 编辑特征
- 36 选取铣削标签
- 37 设置开始角度为120 度，结束角度为0 度
- 38 点击应用和接受
- 39 运行中心线仿真



可见现在刀具从120 度位置开始切削，切回到X 轴。

- 40 退出仿真
- 41 编辑特征
- 42 选取铣削标签
- 43 不设置开始角度和结束角度
- 44 点击应用和接受
- 45 勾取零件查看中的粗加工
- 46 运行3D 快进切削仿真



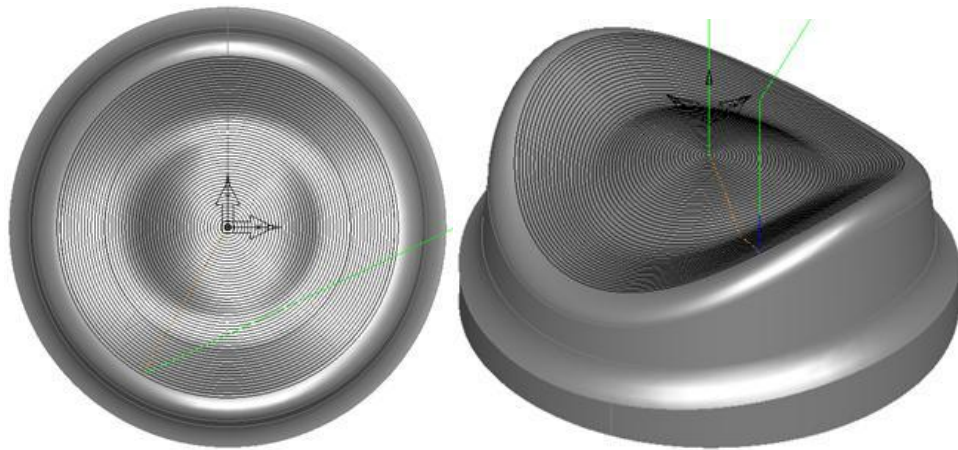


刀具路径加工了圆倒角及其周边区域，得到比前面**水平+垂直**精加工刀具路径要理想得多的加工表面。下面就来使用不同的策略加工零件的中心部分。

二维螺旋精加工

下面就来介绍**二维螺旋**刀具路径，由于这种刀具路径使用的是 2D 行距，因此，它最适合于加工坡度相对固定的曲面。对于那些同时具有陡峭和浅滩区域的曲面，使用**二维螺旋**策略加工陡峭区域，其加工表面质量会很不理想。我们将使用圈圈作为**边界**，下面就来产生这个**边界**。

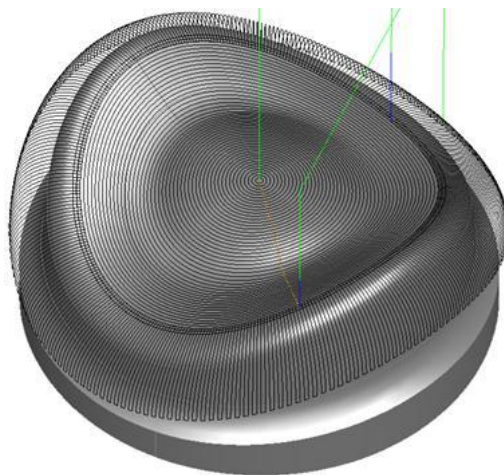
- 1 退出仿真
- 2 在点(0,0,0)产生一直径为 32mm 的**圆圈**
- 3 双击**特征** `srf_mill2`，打开其**属性**
- 4 选取**处理**标签
- 5 点击**增加新的操作**
- 6 选取**二维螺旋**策略，然后点击**完成**
- 7 选取此**二维螺旋**操作，然后选取**毛坯**标签
- 8 勾取**选取边界曲线**，然后点击**曲线选项**
- 9 勾取 **3D 型腔**，然后点击**边界**
- 10 选取刚才产生的**圆圈**，然后点击**接受**，再点击**接受**
- 11 选取**精加工 2**，然后选取**铣削**标签
- 12 改变**行距**为 0.6mm
- 13 点击**应用**，然后点击**预览**
- 14 运行仿真



圆圈按指定行距 0.6mm 偏置，产生一同心圆图案，这个图案随后向下投影到零件，产生刀具路径。

15 退出仿真

16 运行中心线仿真



两条刀具路径有 1.25mm 的重叠。这是通过设置**放射**刀具路径的**开始半径**和**二维螺旋**刀具路径中的圆圈尺寸得到。

17 打开粗加工操作

18 运行 3D 快进切削仿真



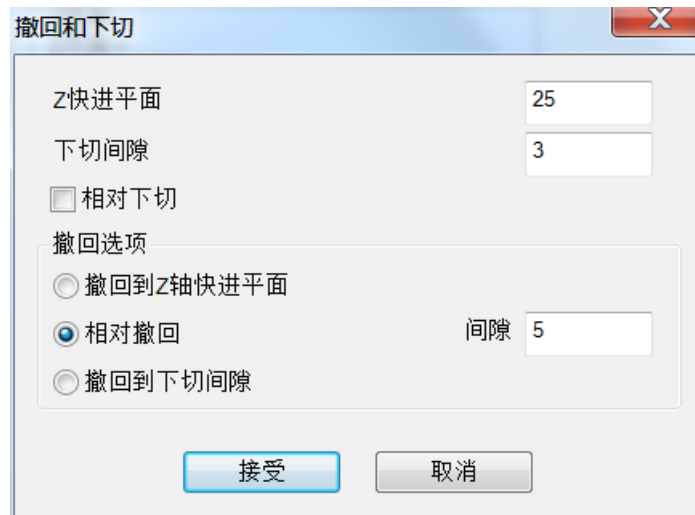
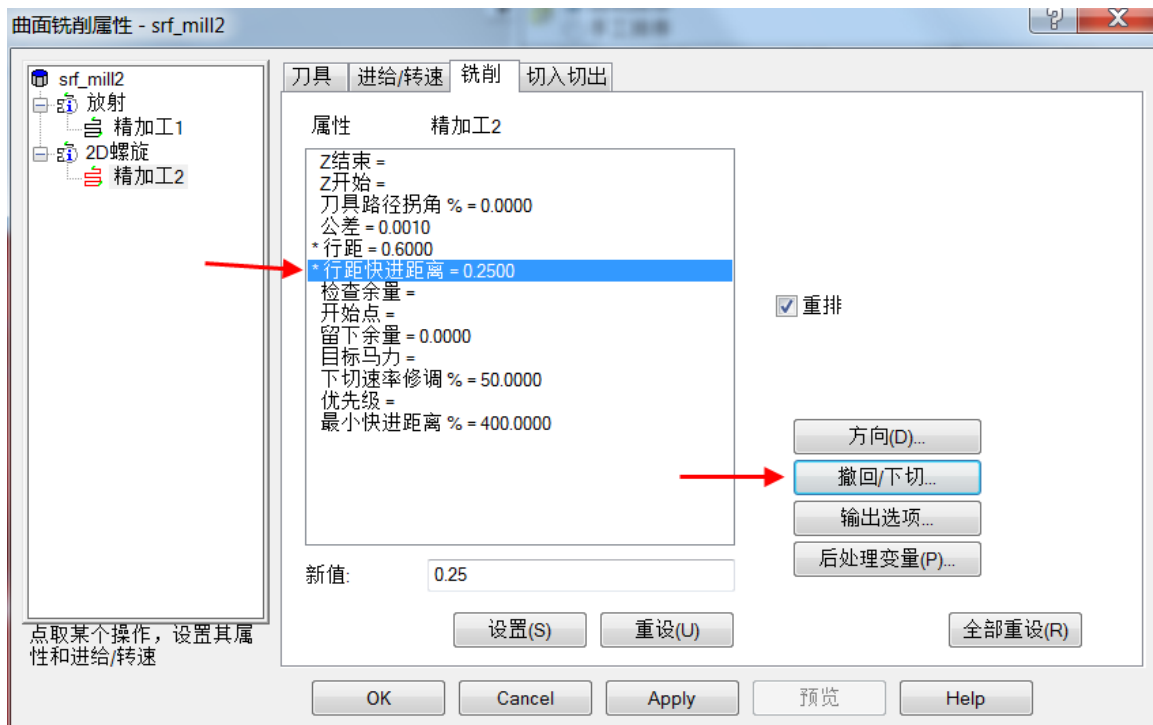


曲面精加工的结果比前面**水平+垂直**精加工刀具路径要理想得多。有几个地方还可做进一步的完善。首先是**二维螺旋**路径的路径之间存在刀痕，其次，在零件的中央部分，刀具的接触点从一侧变到另一侧位置也存在一些瑕疵。

19 退出仿真，编辑此二维螺旋特征

20 设置行距快进距离为 0.25mm

21 如下图所示，使用相对下切和撤回





通过将**行距快进距离**设置为小于刀具路径行距，我们可迫使刀具在每条路径末端提刀。设置**相对下切和撤回**可使刀具的空程运动时间最少。.



做以下练习。产生一新的**放射**刀具路径，其**开始半径为 15mm**，**结束半径为 25mm**，**角度行距 1.5 度**，使用 **6mm** 的**球头刀**。

22 运行 3D 快进切削仿真



通过路径间的提刀，我们消除了刀痕，而第二个**放射**刀具路径改善了整个区域的精加工表面质量。

23 最后做以下练习。输入文件 Clover.igs，将它雕刻上零件中央



提示：苜蓿叶使用小刀具和**二维螺旋**刀具路径及一个负的**留下余量**雕刻。修改已有的第二条**放射**刀具路径产生沟渠。

24 如果遇到困难，可参看文件：Doofa_Finished.fm

